

Trabalho 1 - Ponteiros - Estruturas de Dados 1

Identificação do Aluno

- **Nome:** Rafael Lima Sant'Ana
- **Matrícula:** 251035659
- **Disciplina:** FGA0146 - ESTRUTURAS DE DADOS 1
- **Turma:** T04

Exercício 1

Código-fonte

```
// Inspecao de memoria
#include <stdio.h>

int main() {
    int var_int = 10;
    float var_float = 9.5;

    int *ptr_int = &var_int;
    float *ptr_float = &var_float;

    printf("Inteiro: %d\n", *ptr_int);
    printf("Ponto flutuante: %f\n", *ptr_float);

    return 0;
}
```

Exercício 2

Código-fonte

```
// Ponteiros cruzados
#include <stdio.h>
```

```
void swap(int *p1, int *p2);
```

```
int main() {  
    int A = 10, B = 20;  
    int *p1, *p2;  
    p1 = &A;  
    p2 = &B;
```

```
    printf("A: %d\n", *p1);  
    printf("B: %d\n", *p2);
```

```
    swap(p1, p2);
```

```
    printf("A: %d\n", *p1);  
    printf("B: %d\n", *p2);
```

```
    return 0;  
}
```

```
void swap(int *p1, int *p2) {  
    int temp = *p1;  
    *p1 = *p2;  
    *p2 = temp;  
}
```

Verificação

O que mudou: Mudaram os valores gravados nos endereços de memória apontados por p1 e p2.

O que permaneceu igual: Os endereços de memória apontados por p1 e p2 continuaram iguais.

Exercício 3

Código-fonte

```
// Incremento indireto  
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int var = 5;
```

```
int *ptr = &var;
printf("num: %d\n", *ptr);

*ptr += 5;
printf("(num + 5): %d\n", *ptr);

*ptr *= 2;
printf("(num + 5) * 2: %d\n", *ptr);

return 0;
}
```

Exercício 4

Código-fonte

```
// Swap manual
#include <stdio.h>

int main() {
    int A = 10, B = 20;
    int *p1, *p2;
    p1 = &A;
    p2 = &B;

    printf("A: %d\n", *p1);
    printf("B: %d\n", *p2);

    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;

    printf("A: %d\n", *p1);
    printf("B: %d\n", *p2);

    return 0;
}
```

Exercício 5

Código-fonte

```
// Vetor com ponteiros
#include <stdio.h>

int main() {
    int v[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int *ptr = v;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Valor %d: %d\n", (i + 1), *(ptr+i));
    }

    return 0;
}
```

Exercício 6

Código-fonte

```
#include <stdio.h>

void dobra(int *x) {
    (*x) *= 2;
}

int main() {
    int x = 8;
    int *ptr = &x;
    dobra(ptr);
    printf("x: %d\n", x);

    return 0;
}
```

Exercício 7

Código-fonte

```
#include <stdio.h>

int maior(int *v, int tam) {
    int maior = *v;

    for (int i = 1; i < tam; i++) {
        if (*(v+i) > maior) {
            maior = *(v+i);
        }
    }
    return maior;
}

int main() {
    int v[6] = {67, 10, 30, 535, 10, 837};

    printf("Maior elemento: %d\n", maior(v, 6));
    return 0;
}
```

Exercício 8

Código-fonte

```
#include <stdio.h>

int conta(char *s, char c) {
    int contador = 0, index = 0;
    while (*(s+index) != '\0')
    {
        if (*(s+index) == c) {
            contador++;
        }
        index++;
    }
    return contador;
}
```

```
}

int main() {
    char nome[] = "programacao";
    printf("O caractere '%c' aparece: %d vezes\n", 'a', conta(nome, 'a'));
    return 0;
}
```

Exercício 9

Código-fonte

```
#include <stdio.h>

void inverte(int *v, int tam) {
    int *inicio = v;
    int *fim = (v+tam-1);

    int index = 0;
    while(index < tam / 2) {
        int temp = *(inicio+index);
        *(inicio+index) = *(fim-index);
        *(fim-index) = temp;
        index++;
    }
}

int main() {
    int vetor[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
    inverte(vetor, 8);
    for(int i = 0; i < 8; i++) {
        printf("%d\n", *(vetor+i));
    }
}
```

Exercício 10

Código-fonte

```
#include <stdio.h>

void intercala(int *v1, int *v2, int *v3, int n) {
    for(int i = 0; i < 2*n; i++) {
        if ((i % 2) == 0) {
            *(v3+i) = *(v1+(i/2));
        } else {
            *(v3+i) = *(v2+(i/2));
        }
    }
}

int main() {
    int v1[3] = {1, 3, 5};
    int v2[3] = {2, 4, 6};
    int v3[6] = {0};
    intercala(v1, v2, v3, 3);

    for(int i = 0; i < 6; i++) {
        printf("%d\n", *(v3+i));
    }
}
```